

Modul: Monomere und Polymere Organische Chemie (MoPoS)
Vertiefte Makromolekulare Chemie SoSe 2026

Übungsblatt 6

Aufgabe 1:

Wie wird Pluronic (Poloxamere) hergestellt und welche Einschaltungen zeigt das Polymer im Wasser?

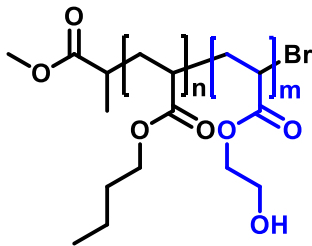
Aufgabe 2:

Stellen Sie mittels ATRP

- a) ein Kammpolymer mit MMA Seitenketten und
 - b) ein Sternpolymer mit vier PS-Armen her.
- Geben Sie den Syntheseweg an.

Aufgabe 3:

Stellen Sie das abgebildete Blockcopolymer mittels ATRP her. Geben Sie die Reaktionsgleichung an.

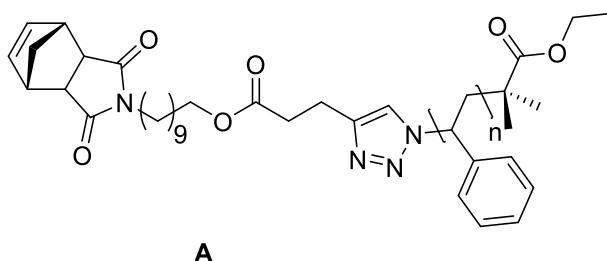


Aufgabe 4:

Erklären Sie die Begriffe „grafting to“, „grafting from“ bzw. „grafting through“ anhand einer schematischen Darstellung.

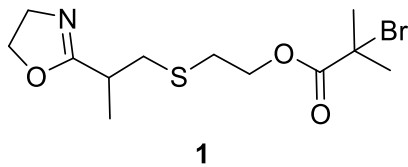
Aufgabe 5:

Makromonomer **A** soll hergestellt werden und anschließend mittels ROMP polymerisiert werden. Geben Sie die Reaktionsgleichungen (Synthese des Monomers, Polymerisation) an.



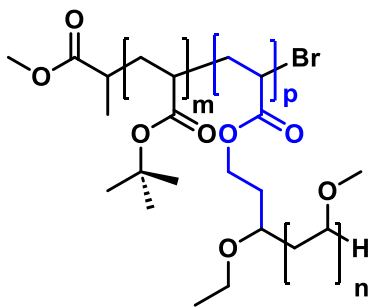
Aufgabe 6:

Ausgehen von 2-Isopropenyl-2-oxazolin soll das 2-Oxazolin Inimer **1** hergestellt werden, geben sie die Reaktionsgleichung an. Durch Ringöffnungspolymerisation und anschließende ATRP-Polymerisation mit Methacrylat als Monomer, Cu-Katalysator und Me₆TREN entsteht ein Kammpolymer. Geben Sie die Struktur des Kammpolymers an und formulieren Sie die Reaktionsgleichung.



Aufgabe 7:

Das abgebildete „palm tree“ Polymer soll mittels lebender kationischer Polymerisation und ATRP hergestellt werden. Geben sie die Reaktionsgleichung an.

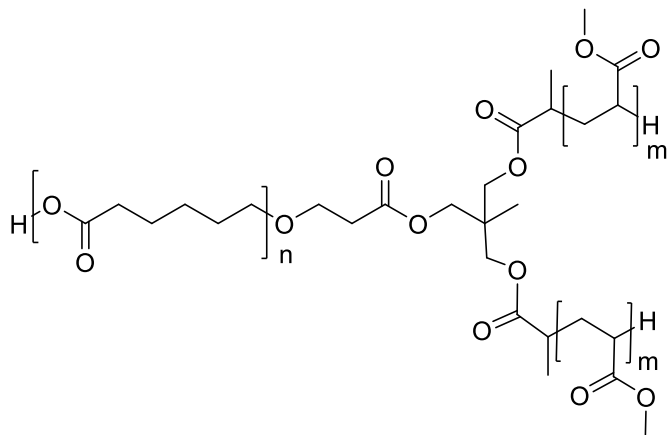


Aufgabe 8:

Stellen Sie ein Kammpolymer mit PEO-Seitenketten her. z. B. durch "grafting through".

Aufgabe 9:

Geben Sie einen Syntheseweg für das folgende Miktoarm-Polymer ABB an (Strukturformel Initiator und Monomere; Art der Polymerisation). Um welchen Ansatz zur Synthese von Miktoarm Polymeren handelt es sich?



Aufgabe 10:

Schlagen Sie eine Strategie vor, um das abgebildete Polymer herzustellen.

